

shijuan-paiban 试卷排版技能

workflow与排版细节全解

技能完整说明——7 步 workflow + 双模板排版细节

1 技能定位

一句话原则：用户只提供试卷文件路径（DOCX 或 PDF）+ 模板路径，agent 全自动完成提取 → 转换 → 编译 → 验证，用户全程不需要知道任何脚本路径。

输入格式自动识别（入口分流）：

输入类型	提取方案	依赖
.docx	pandoc 提取文本 + 解包取图片（原方案）	pandoc、docx skill、Pillow
.pdf	MinerU SDK 提取 Markdown + 图片	mineru-open-sdk、MinerU Token、math-reference-r

2 标准 workflow（7 步）

2.1 第 1 步：读取文件 → 看结构

DOCX 通道：

```
pandoc "<file.docx>" -t markdown --wrap=none --track-changes=all
```

快速浏览输出，识别：标题、题型（单选/多选/填空/解答）、题目编号、选项、图片标记（![...](media/imageN.png) 或 .wmf）。

PDF 通道：

- 先检查 `\string /.mineru/config.yaml` 是否有有效 token——没有则友好引导用户配置（`pip install mineru-open-sdk` → 创建配置文件写入 token → 到 `mineru.net` 注册获取），不直接报错退出。
- 用 `math-reference-read` 的配套脚本提取：

```
python "$MATH_SKILL_DIR/scripts/math_pdf_extract.py" "<file.pdf>" \
--output-dir ./math-output --language en
```

3. 读取输出目录的 .md 确认提取质量（MinerU 默认开启公式识别，公式已是 LaTeX 格式）。

2.2 第 2 步：提取图片

- **DOCX 通道：**解包取图片（docx skill 的 unpack 脚本）；WMF 公式图批量转 PNG（600 DPI）。
- **PDF 通道：**MinerU 自动提取图片到输出目录；检查图片在 math-output/ 直接下还是 math-output/< 文件名 >/ 子目录里，必要时移动到 docx 所在目录。

图片目录命名规则（用户可覆盖）：

文档类型	图片目录
答案文档（文件名含” 答案”）	Images-< 文件名 >（如 Images-答案）
试题文档	固定 media
PDF 输入	Images-<PDF 文件名 >（MinerU 自动保存到输出目录）

后续 LaTeX 的 \graphicspath 统一指向这个图片目录。

2.3 第 3 步：读模板 → 知能力

两个模板内嵌在 SKILL.md 末尾的「嵌入式模板库」,无需外部文件:gaokao-template.tex（试题模板，学生版/教师版）与 gaokao-answer-template.tex（答案模板）。

- 自动选择规则：
- 文件名含” 答案” → 答案模板
 - 用户指定 gaokao-template 或明显是高考数学试卷 → 试题模板
 - 答案文件路径无” 答案” 但用户点名 → 答案模板

答案文档的” 三段式试题匹配”（找同目录对应试题 .tex，保证答案卷题干与试题卷完全一致）：

1. **精确剥离：**依次去掉 -答案 / _ 答案 / 答案 / 答案- / 答案 _ 后缀拼 .tex
2. **公共前缀匹配：**扫描同目录 .tex（排除 * 教师版 *、gaokao*、*template*），取最长公共前缀 ≥ 3 字符的文件

3. 回退: 都没找到 → 直接用输入文件的题目文本

读模板时重点确认: 选择题环境 (tasks?)、大题编号 (examenum?)、是否已加载 graphicx/wrapfig (没有则补 `\usepackage{wrapfig}`)、自定义命令 (`\blank`、`\mycircled`、`\Parallel`)、当前 linespread 设置。

2.4 第 4 步: 写 LaTeX → 逐题转换

铁律: 保留模板完整导言区 (`\documentclass` 到 `\begin{document}`), 只替换 `\begin{document}` 到 `\end{document}` 之间的正文。

数学公式规范:

- 行内 $\dots$, 行间 $[\dots]$
- 分数 `\frac{}{}`, 太长用 `\dfrac` (Overfull 时换回 `\frac`)
- `\sin` `\cos` `\tan`, `\ln` `\lg`; 分段函数 `\begin{cases}`
- 集合 `\{ \}` 转义、`\mid` 表示“使得”; 向量 `\vec{a}` / `\mathbf{a}`
- `\pi`; `\mathrm{e}` 自然底数、`\mathrm{i}` 虚数单位 (答案模板已简写为 `\me` / `\mi`)

题型编号约定 (新高考 I 卷):

题型	环境
选择题 1-8	<code>\begin{enumerate}[itemsep=0.3em]</code>
多选题 9-12	<code>\begin{enumerate}[start=9]</code>
填空题 13-16	<code>\begin{enumerate}[start=12]</code>
解答题 17-22	<code>\begin{examenum}[start=17, itemsep=2.5cm]</code>

选项 → tasks 环境 (简短 4 列, 内容长 2 列); 填空空位 → `\blank`; 大题多问 → examenum 嵌套。

图片插入三档 (所有图片宽度不得超过 0.35textwidth , 显示在题目内容右侧):

1. 小装饰图 → `\includegraphics[height=0.6em]` (行内)
2. 几何示意图 (列表环境外) → `wrapfigure` 右侧环绕, 宽 0.35textwidth
3. 几何示意图 (列表环境内, `wrapfigure` 失效) → `minipage` 左右并排: 左 0.62textwidth 放题目 + 小问, 右 0.30textwidth 放图片 + `\captionof{figure}`
4. TikZ 图 → `\resizebox{0.35\textwidth}{!}{...}` 控制宽度

答案文档特例:

- `\graphicspath{{images/}}` 必须替换为推导出的图片目录
- 选项图用 `\eqimg[0.15]{imageN.png}` (DOCX 通道); PDF 通道优先直接用 LaTeX 公式
- 每题结构固定: 题目文本 $\rightarrow$ `\daan{答案}` $\rightarrow$ `\jieti` (解析) $\rightarrow$ `\xijie` (详解)
- 解答题多问用 `\xiaoI` / `\xiaoII` 分别标注小问 1/2 详解
- 表格 $\rightarrow$ 标准 `tabular + booktabs` 三线表 + `\captionof{table}`
- 答案文档不需要生成教师版, 也不需要 `itemsep` 间距

页数控制 (硬约束): 学生版严格匹配试卷标注的”本试卷共 X 页”; 超页时在导言区加 `\linespread{1.05}\selectfont` (视觉几乎无感, 能省半页到一页)。

2.5 第 5 步: 生成教师版 (仅试题文档, 答案文档跳过)

- 前面三个大题 (一~三) 连续排版不分页
- 解答题每题单独分页: Q17 紧跟”四、解答题”标题, Q18–Q22 各起新页
- 页数紧张时 Q22 可不分页 (紧接 Q21 后, Q21 通常已独占一页)

实现: Python 脚本 (`gen_teacher.py`) 按 `examenum` 外层 `\item` 计数插入 `\newpage`, 并从 `[start=17, itemsep=2.5cm]` 中移除 `itemsep` (分页已替代间隙作用)。

陷阱: Python 里匹配 LaTeX 命令必须用 raw string (`r"\begin"`), 否则 `"\begin"` 里的 `\b` 会被解析成退格符 `0x08` 导致匹配失败。

2.6 第 6 步: 编译 $\rightarrow$ 验证

试题文档 (学生版 + 教师版各编译两次, XeLaTeX 需两遍跑完交叉引用):

```
xelatex -interaction=nonstopmode "<file>.tex"
xelatex -interaction=nonstopmode "<file>.tex"
grep -E "Overfull|Error" "<file>.log" | grep -v infwarerr
```

答案文档只编译一个版本。验证要点:

- 学生版/答案版页数与试卷标注一致 (如”本试卷共 4 页”)
- 教师版 ≤ 7 页; 解答题编号正确
- 答案文档 `\daan` / `\jieti` / `\xijie` 结构显示正确; 图片全部正常显示

2.7 第 7 步：清理

- 删除：临时目录、gen_teacher.py、.aux / .log / .out 辅助文件
- 保留：试题文档 → 学生版 .tex + 教师版 .tex + 两个 .pdf + 图片；答案文档 → 一个 .tex + 一个 .pdf + 图片目录

3 试题模板排版细节 (gaokao-template.tex)

3.1 页面与字号

- `\documentclass[12pt, a4paper, oneside]{ctexart}`
- 边距：`geometry margin=2.5cm, footskip=1cm`（紧凑布局）
- 行距默认单倍；预留 `\linespread{1.5}` 选项但注释（1.5 倍会明显增页）

3.2 字体

数学字体 `newtxmath`（Times 风格，兼容 `pdflatex + ctex`）为默认；可注释切换 `stix2`（更现代）+ `upgreek` 直立希腊字母。

3.3 页眉页脚

- `fancyhdr + lastpage`（动态总页数）
- 页脚居中：数学试题第 X 页（共 Y 页）（`\fancyfoot[C]`）
- 页眉线 / 页脚线均 0pt（无）

3.4 核心宏包

`amsmath / amsthm / amssymb`、`hyperref`（`colorlinks, citecolor=blue, linkcolor=black`）、`graphicx`、`adjustbox`、`diagbox`（斜线表头）、`makecell`（单元格换行）、`caption`、`float`（[H] 强制定位）、`tikz`（绘图）。

3.5 选择题选项：tasks 环境配置

```
\settasks{
  label      = \Alph*.,
  label-width = 1.8em,
  item-indent = 2.4em,
  label-offset = 0.5em,
  column-sep  = 2em,
  before-skip = 0pt,
  after-skip  = 0pt
}
```

列数：\begin{tasks}(4) 四列（简短选项）；内容长时改（2）两列。

3.6 大题编号：examenum 环境 (enumitem 三级嵌套)

```
\newlist{examenum}{enumerate}{3}
\setlist[examenum,1]{label=\arabic*., leftmargin=2em, itemsep=0.3em, parsep=0em}
\setlist[examenum,2]{label=(\arabic*), leftmargin=1.5em, itemsep=0.1em, parsep=0em}
\setlist[examenum,3]{label=(\roman*), leftmargin=1.5em, itemsep=0.1em, parsep=0em}
```

层级	编号样式	缩进	间距
一级（大题）	阿拉伯数字 1.	2em	itemsep 0.3em
二级（小问）	括号数字 (1)	1.5em	itemsep 0.1em
三级（嵌套）	罗马数字 (i)	1.5em	itemsep 0.1em

3.7 自定义命令

```
% 圈号数字（条件编号，TikZ 绘制）
\newcommand{\mycircled}[1]{%
  \tikz[baseline=(char.base),outer sep=0pt]{%
    \node[draw,circle,inner sep=0.5pt,minimum size=1.4em,
          line width=0.4pt,font=\zihao{-5}] (char) {\#1};%
  }%
}
% 旋转平行符号（立体几何线线平行）
```

```
\newcommand{\Parallel}{\raisebox{0.1ex}{\rotatebox[origin=c]{-20}{\parallel$}}}  
% 密级星号  
\newcommand{\bigstarraised}{\raisebox{0.2ex}{\bigstar$}}  
% 下划线填空  
\newcommand{\blank}{\underline{\hspace{2cm}}}  
% 大标题辅助命令  
\newcommand{\subjecttitle}[1]{\fontsize{24pt}{22pt}\selectfont\centering\textbf  
  {#1}\par}  
\newcommand{\subtitle}[1]{\fontsize{16pt}{16pt}\selectfont\centering #1\par}
```

3.8 标题区两种方案

- 方案 A (紧凑, 默认): 单行合并 202X 年全国统一高考数学试卷 \新高考 I 卷, \LARGE 加粗居中——省页数
- 方案 B (展开): 年份与科目分两行 (\subtitle + \subjecttitle) ——占位多

3.9 题型结构与编号

大题	题量与分值	环境
一、选择题 (单选)	8 题 $\times$ 5 分 = 40 分	enumerate[itemsep=0.3em] + tasks(4)
二、选择题 (多选)	3 题 $\times$ 6 分 = 18 分	enumerate[start=9] + tasks(2)
三、填空题	3 题 $\times$ 5 分 = 15 分	enumerate[start=12] + \blank
四、解答题	5 题共 77 分	examenenum[start=17, itemsep=2.5cm]

每题分值标注格式: \item (13 分) ... / \item (15 分) ... 紧跟题干。

3.10 表格风格

tabular 带竖线 + diagbox 斜线表头 (\diagbox{组别}{检查结果}) + makecell 单元格内换行 + float [H] 强制定位——列联表 / 统计表专用。

3.11 配图

立体几何图直接 tikzpicture 画坐标点 + 虚线实线, 配 \captionof{figure}{图注}。

4 答案模板排版细节 (gaokao-answer-template.tex)

4.1 页面布局

- `\documentclass[12pt, a4paper]{ctexart}`
- 边距不对称: `top=2cm, bottom=2cm, left=2.5cm, right=2.5cm` (上下更窄)
- `\onehalfspacing` 固定 1.5 倍行距 (信息量大, 行距拉开便于阅读)

4.2 页眉页脚

- 页眉居中: 202X 年普通高等学校招生全国统一考试 · 数学参考答案 (small)
- 页脚居中: 纯页码 `\thepage`
- 页眉线 0.4pt (与试题卷的无线条形成区分)

4.3 图片路径

`\graphicspath{{images/}}` —— 转换时必须替换为推导出的图片目录 (如 Images-答案), 否则 `\eqimg` 和 `\includegraphics` 全部找不到图。

4.4 命令体系 (答案卷核心排版语义)

```
% 【答案】红色加粗
\newcommand{\daan}[1]{\color{red}\textbf{【答案】#1}}
% 【解析】灰色前缀
\newcommand{\jieti}{\par{\color{gray!60!black}\textbf{【解析】}}}
% 【详解】蓝色前缀
\newcommand{\xijie}{\par{\color{blue!60!black}\textbf{【详解】}}}
% 【小问 1/2 详解】蓝色前缀
\newcommand{\xiaoI}{\par{\color{blue!60!black}\textbf{【小问 1 详解】}}}
\newcommand{\xiaoII}{\par{\color{blue!60!black}\textbf{【小问 2 详解】}}}
% 插入公式图片 (WMF 转 PNG), 默认宽 0.5\textwidth
\newcommand{\eqimg}[2][0.5]{%
  \includegraphics[width=#1\textwidth,keepaspectratio]{#2}%
}
% 虚数单位 / 自然底数简写
\newcommand{\mi}{\mathrm{i}}
\newcommand{\me}{\mathrm{e}}
```

注意: 上述命令定义中含有中文 (【答案】等), 实际使用时同样以原样写入文档。

命令	样式	用途
<code>\daan{...}</code>	红色加粗【答案】	答案
<code>\jieti</code>	灰色前缀【解析】（正文楷体）	解析
<code>\xijie</code>	蓝色前缀【详解】	详解
<code>\xiaoI</code> / <code>\xiaoII</code>	蓝色前缀	小问 1/2 详解
<code>\eqimg[宽]{图}</code>	图片，默认 $0.5\text{\textwidth}$	公式图片（选项图常用 0.15）
<code>\mi</code> / <code>\me</code>	直立体	虚数单位 / 自然底数

4.5 标题区（密级风格）

绝密 ★ 启用前
试卷类型：A（large 加粗）→ 考试名称（Large）→ 数学（huge）→ 参考答案（large）→ `\hrule` 横线收尾。

4.6 题型结构与命令搭配

大题	环境	命令链
一、选择题	<code>section* + enumerate</code>	<code>daan</code> → <code>jieti</code> → <code>xijie</code>
二、选择题（多选）	<code>enumerate[resume]</code>	同上，选项 <code>flushleft</code> 平铺
三、填空题	<code>enumerate[resume]</code>	下划线填空 + <code>daan</code>
四、解答题	<code>enumerate[resume]</code> + 嵌套小问	<code>daan(1)(2)</code> → <code>jieti</code> → <code>xiaoI</code> → <code>xiaoII</code>

注意：答案模板题号全走 `enumerate` 体系并 `[resume]` 接续编号，不用 `tasks`（选项多为图片，用 `flushleft` + `\eqimg` 平铺）。

4.7 选项排版双通道差异

- **DOCX 输入：**选项是 WMF 公式图 → `\eqimg[0.15]{imageN.png}` 逐个插入
- **PDF 输入：**MinerU 已识别为 LaTeX 公式 → 优先直接写公式，图片才用 `\eqimg`

5 通用排版约定

5.1 图片插入三档（两模板共用）

1. 小装饰图 → `\includegraphics[height=0.6em]`（行内）
2. 几何示意图（列表环境外）→ `wrapfigure` 右侧环绕，宽 $\leq 0.35\text{\textwidth}$

3. 几何示意图（列表环境内，wrapfigure 失效）→ minipage 左右并排：左 0.62\textwidth 放题目 / 小问，右 0.30\textwidth 放图片 + \captionof{figure}

5.2 数学公式规范

行内 $\dots$ / 行间 $[\dots]$ ；分数 $\frac{}{} \rightarrow \dfrac{}{} (Overfull 时换回)$ ； $\sin \cos \tan \ln \lg$ ；cases 分段函数；集合 $\{ \}$ 转义、 $\mid$ 表”使得”；向量 $\vec{} / \mathbf{} \pi; \mathrm{e} / \mathrm{i}$ （答案模板已简写为 e / i ）。

5.3 页数控制（反复强调的硬约束）

- 学生版：必须严格匹配试卷标注的”本试卷共 X 页”
- 超页手段：导言区加 $\linespread{1.05}\selectfont$ （视觉几乎无感，省半页到一页）
- 教师版：不受标注页数约束，控制在 7 页内
- 教师版：移除 $\itemsep=2.5cm$ （分页已替代间隙作用）

5.4 一致性原则

转换时保留模板完整导言区，只替换正文；标题格式、注意事项文字、各题型标题、分值标注格式全部照抄模板，不自由发挥。

6 常见问题速查

症状	修复
Overfull \hbox	选项改 2 列； $\dfrac$ 改 $\frac$ ；缩短公式
图片错位 / 消失	列表环境内改用 minipage 方案
页数超限	$\linespread{1.05}$ 压缩行距
MinerU 解析失败（PDF）	检查 Token；文件 $\leq 200MB / 600$ 页；扫描件加 --ocr
UnicodeEncodeError（Windows）	加 PYTHONIOENCODING=utf-8 前缀
中文不显示	确认模板用 ctexart

附：整条链路一句话总结

识别格式 → 提取 (pandoc / MinerU) → 取图 (解包 / WMF 转 PNG) → 选模板 (含答案三段式匹配) → 逐题转 LaTeX (守导言区、守编号、守图片环绕) → 分版本 (学生 / 教师) 编译验证 (XeLaTeX $\times 2$ + Overfull 检查 + 页数核对) → 清理保留产物。

试题卷风格 = 12pt + 2.5cm 边距 + tasks 选项 + examenum 三级大题 + 页脚”第 X 页 (共 Y 页)”; 答案卷风格 = 上下 2cm 边距 + 1.5 倍行距 + 红【答案】灰【解析】蓝【详解】命令体系 + `\eqing` 公式图。两者共用同一套数学公式规范与图片环绕规则, 页数是贯穿始终的硬约束。